



Estudio de caracterización de flora y vegetación Proyecto “Condominio San Felipe”

Elaborado por:

Camila Zamorano
Ingeniero Forestal
Mike & Partners, www.mikepartners.cl

Santiago, septiembre de 2019

A decorative graphic element at the bottom of the page consisting of a dark blue wavy line that flows from the left side towards the right, ending in a lighter blue gradient.

Contenido

1	Introducción	3
2	Objetivos	4
2.1	Objetivo General.....	4
2.2	Objetivo Especifico	4
3	Definición del área de Estudio.....	5
4	Metodología.....	6
4.1	Metodología vegetación.....	6
4.1.1	Revisión bibliográfica	6
4.1.2	Fotointerpretación de imágenes satelitales	6
4.1.3	Generación de cartografía para el trabajo en terreno	7
4.1.4	Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo	7
4.1.5	Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)	8
4.1.6	Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).	8
4.2	Metodología flora	8
4.2.1	Revisión bibliográfica	8
4.2.2	Inventario de Flora	8
4.2.3	Análisis de Flora	9
5	RESULTADOS.....	10
5.1	Antecedentes del área de estudio.....	10
5.2	Esfuerzo de muestreo aplicado	12
5.3	Vegetación a Escala Local	13
5.4	Flora vascular a escala local	18
6.	CONCLUSIONES	25
7.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	26

1 INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a una caracterización ambiental del componente florístico y vegetal terrestre asociado al área “**Condominio San Felipe**”, ubicado en la Región Metropolitana de Santiago.

Para fines de este estudio, se entenderá como “flora”, al conjunto de especies vegetales presentes en el área del proyecto, caracterizadas taxonómicamente, como elementos aislados, de los que interesan las particularidades de cada taxón a nivel de especie, tales como su estado de conservación u origen biogeográfico (Gajardo, 1994). Por otro lado, se entenderá por “formación vegetal” al conjunto de plantas de una o varias especies que comparten características de forma y comportamiento (Godron *et al.* 1968, Etienne y Prado, 1982).

Para la caracterización de la vegetación se adoptó un enfoque fisonómico, en base a descripciones de la distribución horizontal (cobertura) y vertical (estratos) de las distintas formaciones vegetales identificadas en terreno, y en función de las especies dominantes en tales formaciones. Esta descripción se basa en parámetros objetivos y cuantificables en terreno, las cuales se complementan con el desarrollo de cartografía y con el inventario de flora vascular.

De acuerdo a lo señalado, el análisis se enfocó en responder las preguntas sobre cuáles son los elementos de biota terrestre que se encuentran en el área de estudio; así como su distribución y diversidad

El área para la cual se ha caracterizado la flora y la vegetación corresponden a los sectores definidos por un polígono referencial donde se emplazan las obras y partes del proyecto. Por lo tanto, en el presente informe se presentan los resultados del levantamiento de información obtenida el día 18 de julio de 2019.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general es entregar una descripción de la vegetación y la flora vascular presentes en el área de estudio.

2.2 Objetivo Especifico

Para dar cumplimiento al objetivo general se definen los siguientes objetivos específicos:

Para Vegetación

- Identificar, describir y representar geográficamente las formaciones vegetales presentes en el área de estudio.

Para Flora

- Caracterizar la flora terrestre en términos de descriptores tales como: riqueza específica, abundancia, origen biogeográfico, tipo biológico y estado de conservación de la misma.

3 DEFINICIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO

El Proyecto “Condominio San Felipe” se localiza en Avenida Los Pajaritos N°454 y N°490, Comuna de Maipú, Provincia de Santiago, Región Metropolitana.

El proyecto consiste en un Conjunto Armónico compuesto por 5 edificios de 14 pisos de altura y 2 subterráneos con destino residencial en una superficie de terreno de 17.306,35 m² (lote DA-1) con un total de 583 viviendas y 674 estacionamientos vehiculares (88 unidades para visitas, incluye 2 para discapacitados). Contempla un área de equipamiento compuesto por un supermercado, una ferretería, 3 locales comerciales y una bodega en un terreno de 9.802,62 m² (lote DA-2) y la habilitación de 121 estacionamientos vehiculares más 4 estacionamientos de 30 m² para camiones.

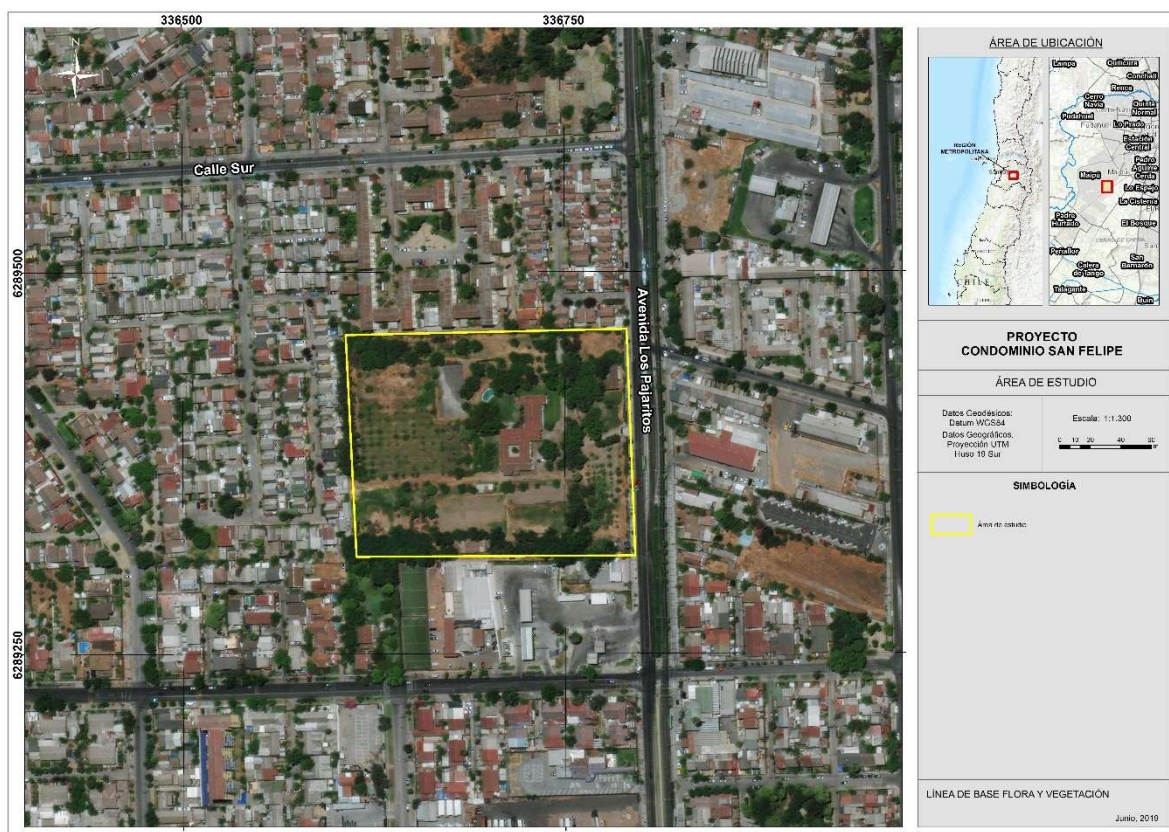
El área de estudio se definió como la superficie donde existirá una afectación directa por la construcción de las obras del proyecto donde habrá intervención de las coberturas del suelo y/o remoción del sustrato.

Por lo tanto, el área de estudio a caracterizar, corresponde a un polígono referencial donde se emplazarán las obras y partes del Proyecto determinando una superficie total de 2,92 ha.

El área de estudio se puede observar en la

Figura 3-1.

Figura 3-1 Área de Estudio Condominio San Felipe



Fuente: Elaboración propia

4 METODOLOGÍA

4.1 Metodología vegetación.

La caracterización de la vegetación del área de estudio se desarrolló considerando como elemento central la metodología de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) propuesta por Etienne y Prado (1982). La ventaja de esta metodología, es que permite obtener una descripción gráfica y homogénea del territorio a estudiar, en tiempos acotados e integrando diversos atributos asociados al componente.

En términos secuenciales, la metodología de trabajo para la caracterización de la vegetación comprendió las siguientes etapas:

- Revisión bibliográfica
- Fotointerpretación de imágenes satelitales
- Generación de cartografía para el trabajo en terreno
- Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreos
- Trabajo de gabinete (almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno).
- Elaboración de documentos y cartografía final (fotointerpretación final).

4.1.1 *Revisión bibliográfica*

La revisión bibliográfica sobre la vegetación presente en la Región Metropolitana, así como de la flora potencialmente presente, específicamente en la Comuna de Peñaflor donde se emplaza el Proyecto, consistió en la compilación de información sobre la vegetación de Chile y de regiones específicas. Para lo anterior se consideró, entre otros, los trabajos de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

La propuesta de Gajardo (1994) corresponde a la Vegetación Natural de Chile, la cual corresponde a una clasificación general de la vegetación de natural, distribuida geográficamente a lo largo y ancho de Chile, en donde se presentan niveles jerárquicos de regiones y sub regiones vegetales; formaciones y comunidades que constituyen el paisaje florístico de un lugar, con su respectiva representación cartográfica. Cabe destacar que en cada área de estudio se puede encontrar un determinado conjunto de formaciones y especies de plantas que para el son adecuadas, teniendo en cuenta que motivos de historia biológica no lo impidan.

La clasificación vegetal de Luebert y Pliscoff (2017) corresponde a una síntesis de varios sistemas de clasificación y propuestas fitogeográficas y vegetacionales anteriores, en donde determinan las unidades denominadas “pisos de vegetación” que es el cruce de variables bioclimáticas y de altitud con las formaciones vegetacionales, la composición florista y la fisionomía de la vegetación presente a lo largo y ancho de Chile. El piso de vegetación es una unidad de gran significado geográfico, ya que necesariamente tiene un arraigo espacial tanto en la dimensión climática como altitudinal.

4.1.2 *Fotointerpretación de imágenes satelitales*

El trabajo de fotointerpretación se ejecutó considerando el recubrimiento del suelo, el cual involucra todos los elementos del paisaje presentes (áreas desprovistas de vegetación, áreas industriales, etc.). Para ello se usaron imágenes descargadas desde Google Earth a través del Software Stitch maps georreferenciadas en ambiente Global Mapper 9.x. Este trabajo se realizó en forma visual y directamente en formato digital con ArcGIS 9.3, a una escala mínima 1:500 dada la resolución de las imágenes disponibles. Lo anterior permitió generar cartografía temática la cual se presenta a una escala donde se pueda visualizar la información catastrada en terreno (Ver Apéndice 1)

La discriminación en la fotointerpretación se realizó en base a tono y color, textura y estructura (Etienne y Prado, 1982).

4.1.3 Generación de cartografía para el trabajo en terreno

Con la información de fotointerpretación se procedió a la generación de planos de trabajo en terreno. Estos incluyeron la imagen de fondo y el contorno de las unidades descritas. La escala estuvo en función de los elementos a identificar, pensando en que durante los muestreos, los puntos levantados fueron identificados en los mapas, de manera que se realizaron las correcciones pertinentes en función de la definición realizada en gabinete.

4.1.4 Desarrollo de trabajos en terreno mediante muestreo

El Levantamiento en terreno de la información necesaria para realizar la Línea de Base se llevó a cabo el día 18 de diciembre de 2018, el cual consistió, en muestrear y caracterizar en base a metodología COT las formaciones vegetales presentes en el área de estudio. En dicho trabajo se identificó y descartó la vegetación presente y se verificó la información representada en la cartografía preliminar.

Cada formación relevada fue georreferenciada a través de coordenadas UTM datum WGS 1984. En cada formación validada se caracterizó el uso de suelo de acuerdo a metodología COT, comparándolo con el tipo de recubrimiento establecido preliminarmente en la cartografía generada por fotointerpretación en gabinete y registrando los ajustes necesarios en caso de existir.

La caracterización de las formaciones vegetacionales se realizó mediante la descripción de:

- **Tipos biológicos:** definen la vegetación en cuatro tipos fundamentales: leñoso alto (árboles), leñoso bajo (arbustos), suculento (cactáceas y bromeliáceas) o herbáceo (hierbas anuales y perennes).

Tabla 4-1 Codificación de Tipos Biológicos

Tipo biológico	Codificación	Tipo
Leñoso Alto	LA	Árboles
Leñoso Bajo	LB	Arbustos
Suculento	H	Cactáceas y bromeliáceas
Herbáceo	S	Hierbas perennes y anuales

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Cobertura:** representa la proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal y se estima visualmente.

Tabla 4-2 Códigos de cobertura vegetal

Cobertura	Densidad (%)	Índice
1-5	Muy escasa	1
5-10	Escasa	2
10-25	Muy clara	3
25-50	Clara	4
50-75	Poco densa	5
75-90	Densa	6
90-100	Muy densa	7

Fuente: Elaboración propia basado en Etienne y Prado (1982)

- **Especies dominantes (ED):** corresponden a aquellas plantas cuyas características morfológicas marcan fisonómicamente la vegetación, determinándose en base a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal. En general, estas especies deben presentar un recubrimiento a lo menos igual al porcentaje mínimo escogido para la zona ecológica considerada.

4.1.5 Trabajo de gabinete (Almacenamiento y tratamiento de información obtenida en terreno)

Toda la información recogida de la campaña de terreno, fue ordenada y almacenada digitalmente. Posteriormente se desarrolló un trabajo de revisión y sistematización de la información comparando la información proveniente de la metodología COT.

4.1.6 Elaboración de documentos y cartografía final (Fotointerpretación final).

Finalmente se generó documento y cartografía temática de vegetación en plataforma ArcGis 9.3.

4.2 Metodología flora

La metodología específica de trabajo para la caracterización de la flora se dividió en las siguientes etapas

- Revisión bibliográfica
- Inventario de flora
- Análisis de flora

4.2.1 Revisión bibliográfica

Para determinar la flora vascular presente del área del proyecto se procedió con la revisión bibliográfica de los antecedentes y/o documentos disponibles para el área de estudio lo cual incluyó el trabajo de Gajardo (1994) y de Luebert y Pliscoff (2017).

4.2.2 Inventario de Flora

Se recorrió exhaustivamente el área de estudio, en el caso de encontrar formaciones herbáceas se establecieron parcelas de 5 x 5 m (25 m²); en el caso de encontrar formaciones arbustivas se usaron

parcelas de 10 x 10 m (100 m²). Cada parcela fue georreferenciada y asociada a la formación vegetal específica a la que corresponde.

En cada parcela se procedió a inventariar la flora presente, registrando el nombre científico de la planta y forma de crecimiento de la misma.

4.2.3 Análisis de Flora

Con la información recopilada en terreno, para las distintas formaciones vegetales se elaboraron los listados florísticos con la respectiva ubicación taxonómica de las especies.

Se elaboraron los listados florísticos con la respectiva ubicación taxonómica de las especies de acuerdo a la nomenclatura establecida en el Catálogo de Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) Todas las especies fueron catalogadas de acuerdo a su clasificación taxonómica, tipo biológico, origen biogeográfico y estado de conservación de acuerdo con lo que se detalla a continuación.

- **Tipo Biológico:** El tipo biológico de las especies fue determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile (Rodríguez *et al.*, 2018) en función de: Arbóreas, Arbustivas, Herbáceas o Suculentas. Además de lo anterior, se detalló la persistencia del follaje para las especies arbóreas y arbustivas (perenne, caduco y caduco facultativo) y en las especies herbáceas (perenne, bianuales o anuales).
- **Origen biogeográfico:** El origen geográfico de las especies será determinado de acuerdo al Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Zuloaga *et al.*, 2008) en función de:
 - Endémicas: especies con una distribución natural restringida en Chile o acotada a un área o ecosistema determinado.
 - Nativas: especies con una distribución natural dentro de los límites geográficos de Chile.
 - Adventicias o Exóticas: especies introducidas, sin una distribución natural dentro de Chile.
 - Naturalizadas: especies que no siendo oriundas de un país, medran en este y se propagan como si fueran autóctonas.

Finalmente el estado de conservación se definió de acuerdo a los siguientes listados oficiales:

- D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008 y D.S. N°23/2009 MINSEGPRES, D.S. N°41/2012, D.S. N°42/2012 MMA, D.S. N°33/2012, D.S. N°19/2012 MMA, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014 MMA, D.S. N°38/2015 MMA, D.S. N°16/2016 MMA, D.S. N°6/2017 MMA y D.S. N°79/2018 MMA.
- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989) en el cual se presenta la clasificación de especies en categoría de conservación en listados nacionales, regionales y propuestas bipersonales.
- Boletín Nro. 47 del Museo Nacional de Historia Natural, con sus acápite:
 - Categorías de Conservación de Pteridophyta Nativas de Chile (Baeza *et al.*, 1998)
 - Categorías de Conservación de las Bulbosas Nativas de Chile (Ravenna *et al.*, 1998)

5 RESULTADOS

5.1 Antecedentes del área de estudio

Con el fin de establecer el marco biogeográfico en el cual se emplazará el proyecto se utilizó como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2017), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”.

De acuerdo con la propuesta vegetación del Gajardo (1994), el área de estudio se encuentra inserta en la Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo, Sub Región del Matorral y del Bosque Espinoso, específicamente en la formación del Bosque Espinoso Abierto.

La Región del Matorral y del Bosque Esclerófilo se extiende a través de la zona central de Chile, caracterizándose por la presencia de condiciones climáticas de tipo mediterráneo, paisajes vegetacionales complejos por el alto grado de antropización que sufre esta región en específico, un marcado relieve montañoso y la presencia de vegetación relictual en sectores costeros. La Sub Región del Matorral y del Bosque Espinoso corresponde a una unidad de vegetación que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas por lo que sus formaciones vegetacionales son muy heterogéneas en composición y estructura. La formación vegetacional del Bosque Espinoso Abierto es una unidad dominada por arbustos altos y arbustos espinosos que se extiende en los grandes valles áridos situados al norte de la ciudad de Santiago. En esta formación es posible distinguir 4 comunidades vegetacionales correspondientes a:

- *Prosopis chilensis* - *Acacia caven* (Algarrobo – Espino)
- *Acacia caven* - *Proustia cuneifolia* (Espino - Huañil)
- *Atriplex philippi* - *Frankenia salina* (Pasto Cenizo – Salitre)
- *Avena barbata* - *Erodium bothrys* (Teatina - Alfilerillo)

De acuerdo con la propuesta vegetacional de Luebert y Pliscoff (2017), el área de estudio se encuentra inserta en el piso vegetacional de Bosque espinoso mediterráneo interior de *Acacia caven* - *Prosopis chilensis*. Esta unidad corresponde a un bosque espinoso abierto dominado por *Prosopis chilensis* y *Acacia caven*, con una estrata arbustiva compuesta principalmente por *Cestrum parqui*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Schinus molle*, *Solanum crispum* y *Proustia cuneifolia*. En la estrata herbácea destacan las plantas introducidas como *Avena barbata* y *Cynara cardunculus*, que reflejan el fuerte nivel de degradación que presentan.

En la

Tabla **5-1** se presenta un listado potencial de especies de flora vascular para el área de estudio.

Tabla 5-1 Listado potencial de especies de flora vascular para el área de estudio

Familia	Especie	Nombre común
Asteraceae	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers. subsp. <i>linearis</i>	Romerillo
	<i>Baccharis paniculata</i> DC.	Romerillo
	<i>Cynara cardunculus</i> L.	Cardo
	<i>Gamochaeta chamissonis</i> (DC.) Cabrera	--
	<i>Proustia cuneifolia</i> D. Don subsp. <i>cinerea</i> (Phil.) Luebert	Huañil
Boraginaceae	<i>Pectocarya dimorpha</i> (I.M. Johnst.) I.M. Johnst.	--
Caryophyllaceae	<i>Cardionema ramosissima</i> (Weinm.) A. Nelson & J.F. Macbr.	Dicha
	<i>Silene gallica</i> L.	Calabacillo
Chenopodiaceae	<i>Atriplex philippii</i> R.E. Fr.	Pasto ceniza
Euphorbiaceae	<i>Colliguaja odorifera</i> Molina	Colliguay
Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino
	<i>Prosopis chilensis</i> (Molina) Stuntz emend. Burkart	Algarrobo
Frankeniaceae	<i>Frankenia salina</i> (Molina) I.M. Johnst.	Hierba del salitre
Geraniaceae	<i>Erodium cicutarium</i> (L.) L'Hér. ex Aiton	Alfilerillo
Plantaginaceae	<i>Plantago hispidula</i> Ruiz & Pav.	--
Poaceae	<i>Avena barbata</i> Pott ex Link	Teatina
	<i>Bromus berterianus</i> Colla	Pasto largo
	<i>Festuca megalura</i> Nutt.	Pasto fino
	<i>Rostraria cristata</i> (L.) Tzvelev	Pasto sedilla
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (Sm.) I.M. Johnst. var. <i>hastulata</i>	Quilo
Solanaceae	<i>Solanum crispum</i> Ruiz & Pav.	Tomatillo
Zygophyllaceae	<i>Porlieria chilensis</i> I.M. Johnst.	Guayacán

Fuente: Elaboración propia a partir de Gajardo (1194) y Luebert y Pliscoff (2017)

5.2 Esfuerzo de muestreo aplicado

En la exploración exhaustiva del área de estudio cabe destacar que se recorrió en su totalidad, realizándose un total de 6 puntos de muestreo donde se levantó la información requerida según la metodología COT y además se realizaron inventarios florísticos en cada uno de los puntos.

En la Tabla 5-2 se presenta un resumen de los 6 puntos levantados con sus coordenadas UTM (Datum WGS84, Huso 19).

Tabla 5-2 Puntos de muestreo realizados en el área de estudio

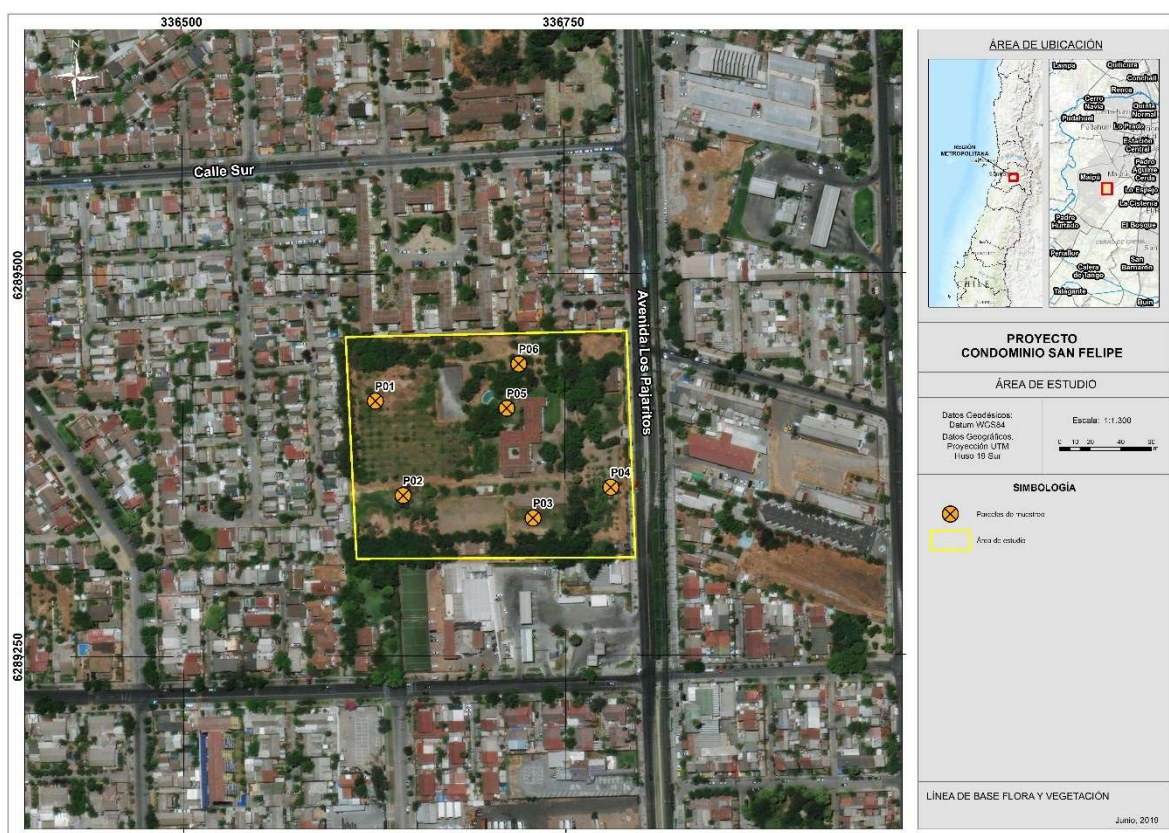
Punto	Coordenadas UTM		Altitud (m.s.n.m.)
	Este	Norte	
P01	0336626	6289417	481
P02	0336644	6289355	481
P03	0336729	6289340	485
P04	0336780	6289360	486
P05	0336712	6289412	490
P06	0336720	6289441	500

Fuente: Elaboración Propia

La .

Figura 5-1 muestra la distribución de los puntos de muestreo en área de estudio.

Figura 5-1 Distribución de los puntos de muestreo en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

5.3 Vegetación a Escala Local

La superficie total del área de estudio equivale a 2,69 ha. las cuales se distribuyen en 5 unidades de cobertura, correspondientes como se detalla en la

Tabla 5-3.

Tabla 5-3 Resumen de superficies de unidades y sub unidades de cobertura a nivel del suelo registradas en el área de estudio

Unidad	Sub unidad	Superficie (ha)	Porcentaje
Terrenos de pastoreo	Pradera natural	0,37	13.75
Cultivos perennes de riego	Arboricultura de riego	0,40	14.87
	Cítricos de riego	0,16	6.00
Otras arborescentes		1,57	58.36
Áreas de uso antrópico		0,19	7.06
Total		2,69	100

Fuente: Elaboración propia

A continuación se describen las unidades de cobertura registradas en el área de estudio y sus respectivas sub unidades en el caso de la cobertura de Uso Vegetacional.

- **Pradera Natural**

Corresponde a una unidad de cobertura vegetación escasa o nula (5-10%) de especies herbáceas principalmente malezas, destacando las especies *Galega officinalis* “galega”, *Euphorbia peplus* “pichoga”, *Plantago lanceolata* “siete venas”, y las gramíneas dominantes de la misma: *Holcus lanatus* “pasto miel” y *Poa annua* “piojillo”.

En la

Figura 5-2 se puede apreciar la fisionomía de esta unidad de vegetación.

Figura 5-2 Fisionomía de áreas con cobertura de pradera natural en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

- **Arboricultura de riego**

Corresponde a una unidad de cobertura vegetación compuesta por una plantación de la especie *Juglans regia* “nogal común”, la cual se encuentra en muy malas condiciones fitosanitarias y en evidente estado de abandono como se puede observar en la

Figura 5-3.

Figura 5-3 Fisionomía de áreas con cobertura de arboricultura natural en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

- **Cítricos de riego**

Unidad de vegetación artificial compuesta por los cítricos *Citrus x limon* “limón” y *Citrus x sinensis* “naranja”, que se encuentra en regular estado fitosanitario, en especial *C. x limon* por la presencia de fumagina en la mayoría de follaje de los individuos. No cuentan con un sistema de riego funcionando.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 5-4.

Figura 5-4 Fisionomía de áreas con cobertura de cítricos de riego en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

- **Otras arborescentes**

Corresponde al recubrimiento vegetal con mayor extensión en superficie dentro del área de estudio. Está conformada por una gran diversidad de especies adventicias ornamentales arbóreas como *Fraxinus excelsior* “fresno”, *Phoenix canariensis* “palmera canaria”, *Phytolacca dioica* “ombú”, *Lagerstroemia indica* “árbol de júpiter”, entre otras; como también de especies arbóreas nativas plantadas como *Quillaja saponaria* “quillay” y *Acacia caven* “espino”; como también de una gran diversidad de especies arbustivas ornamentales adventicias como: *Rosmarinus officinalis* “romero”, *Myoporum laetum* “miopurum”, *Pittosporum tobira* “pitóspero”, entre otras.

La fisionomía de esta unidad se puede apreciar en la Figura 5-5.

Figura 5-5 Fisionomía de áreas con cobertura de otras arborescentes en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

- **Áreas de uso antrópico**

Unidad de recubrimiento en donde se emplazan estructuras de uso antrópico como casona residencial, quincho y piscina, bodegas.

La fisionomía de esta unidad se puede observar en la Figura 5-6.

Figura 5-6 Fisionomía de áreas con cobertura de uso antrópico en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

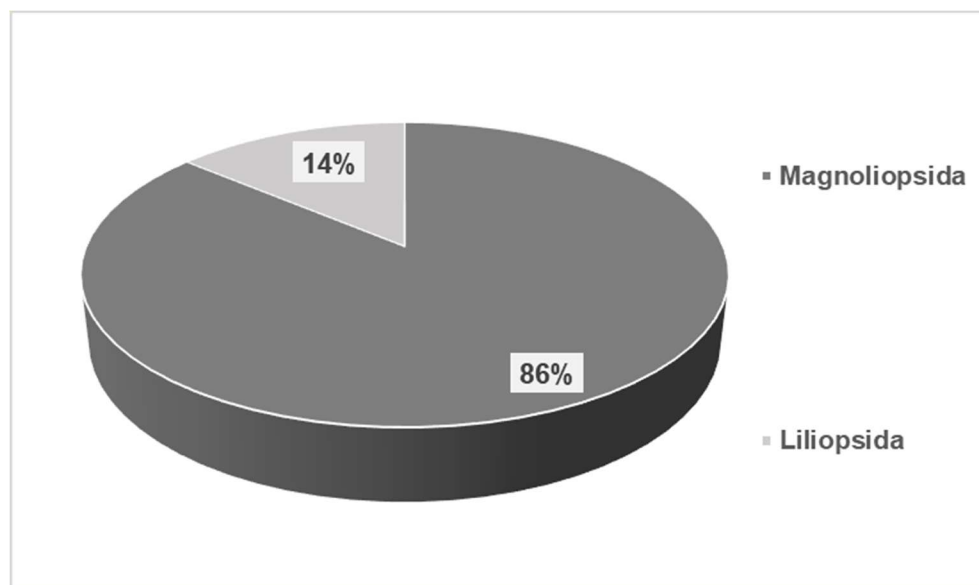
La Carta de Ocupación de Tierras del área de estudio se presenta en el Anexo 01_COT.

5.4 Flora vascular a escala local

Durante el levantamiento de información en terreno se registraron un total de 36 especies de plantas vasculares.

El total de los taxos (36 especies) se clasifican la división Magnoliophyta como se puede apreciar en la Figura 5-7; las cuales se clasifican en las sub divisiones Magnoliopsida (31 taxas) y Liliopsida (5 taxas).

Figura 5-7 Representación divisiones taxonómicas de las especies de flora vascular registradas en el área de estudio



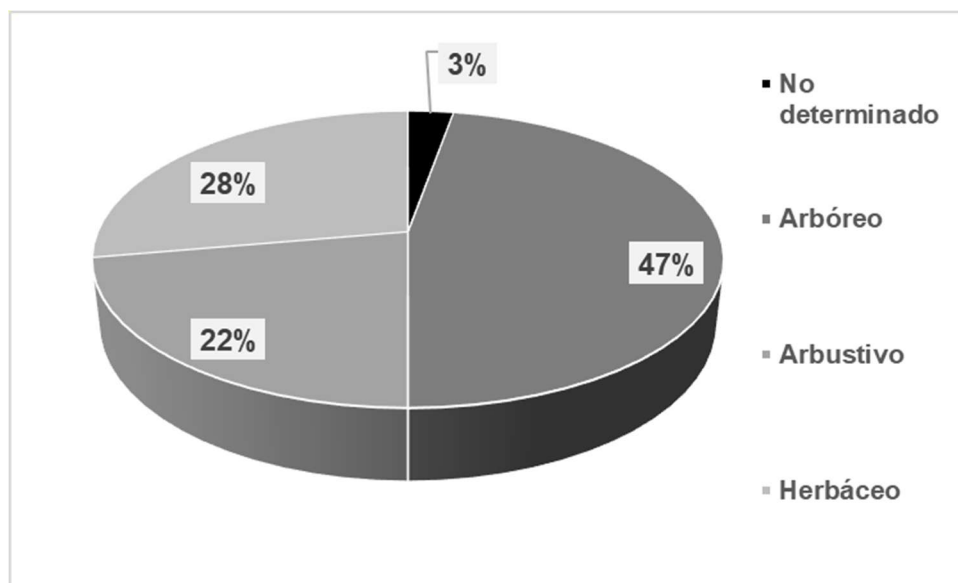
Fuente: Elaboración propia

En relación a la diversidad de familias taxonómicas, las especies de la sub división Magnoliopsida se clasificaron en un total de 26 familias taxonómicas, siendo la familia Fabaceae la que concentra la mayor cantidad de especies (3 taxas); mientras que las especies de la sub división Liliopsida se agrupan en las familias Amaryllidaceae, Arecaceae y Poaceae.

En relación al tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio, la mayoría de estas corresponden al tipo biológico arbóreo con un total de 17 especies (47%), registrándose 10 taxas (28%) de tipo biológico herbáceo y 8 taxas arbustivos (22%). Una sola especie no pudo ser determinada en relación a su tipo biológico. La representación porcentual de la información se puede observar en la

Figura 5-8.

Figura 5-8 Representación del tipo biológico de las especies registradas en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia

En relación a la persistencia del follaje de las especies identificadas en el área de estudio, se presenta la información detallada en la Tabla 5-4.

Tabla 5-4 Relación entre tipo biológico y persistencia del follaje de las especies identificadas en el área de estudio

Tipo biológico	Nativo	Adventicio	Naturalizada	Total	Porcentaje
Árbol perenne	4	9	--	13	36,1
Árbol caduco	--	4	--	4	11,1
Arbusto perenne	--	6	--	6	16,7
Arbusto suculento	--	1	--	1	2,8
Enredadera perenne	--	--	1	1	2,8
Hierba anual	--	6	--	6	16,7
Hierba perenne	--	4	--	4	11,1
No determinado	--	1	--	1	2,8
Total	4	31	1	36	100
Porcentaje	11,1	86,1	2,8	100	

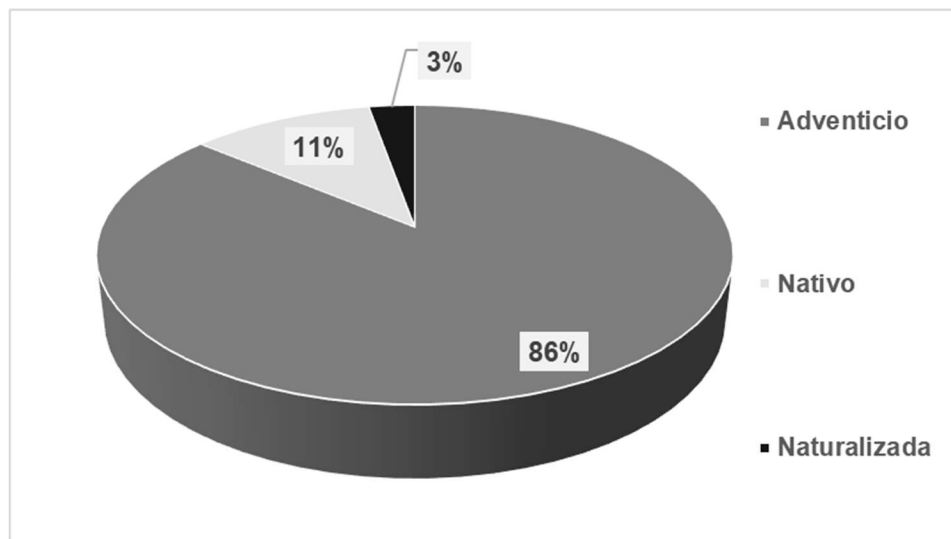
Fuente: Elaboración propia

En relación al origen geográfico de las especies, cabe destacar el alto grado de intervención del área de estudio, la cual alcanza el 86% del total de especies identificadas en la misma (31 especies),

determinándose 4 especies ocasionales (11%) de origen nativo y 1 especie como naturalizada (3%) como se puede apreciar en la

Figura 5-9.

Figura 5-9 Distribución porcentual del origen geográfico de las especies registradas



Fuente: Elaboración propia

En la Tabla 5-5 se presenta el listado florístico de las especies vasculares registradas en la temporada de invierno en el área de estudio.

Tabla 5-5 Listado florístico del área de estudio

División	Familia	Nombre científico	Nombre común	Origen	Tipo biológico
Magnoliophyta- Magnoliopsida	Altingiaceae	<i>Liquidambar styraciflua</i> L.	Liquidambar	Adventicio	Árbol caduco
	Anarcadiaceae	<i>Schinus molle</i> L. var. <i>molle</i>	Pimiento boliviano	Nativo	Árbol perenne
	Apiaceae	<i>Conium maculatum</i> L.	Cicuta	Adventicio	Hierba anual
	Araliaceae	<i>Hedera helix</i> L.	Hiedra común	Naturalizada	Enredadera perenne
	Cactaceae	<i>Opuntia ficus-indica</i> (L.) Mill. f. <i>ficus-indica</i>	Tuna	Adventicio	Arbusto suculento
	Celastraceae	<i>Maytenus boaria</i> Molina	Maitén	Nativo	Árbol perenne
	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia peplus</i> L.	Pichoga	Adventicio	Hierba anual
		<i>Ficus carica</i> L.	Higuera	Adventicio	Árbol perenne
	Fabaceae	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina	Espino	Nativo	Árbol perenne
		<i>Acacia melanoxylon</i> R. Br.	Aromo australiano	Adventicio	Árbol perenne
		<i>Galega officinalis</i> L.	Galega	Adventicio	Hierba perenne
	Fagaceae	<i>Castanea sativa</i> Mill.	Castaño	Adventicio	Árbol perenne
	Juglandaceae	<i>Juglans regia</i> L.	Nogal común	Adventicio	Árbol caduco
	Lamiaceae	<i>Rosmarinus officinalis</i> L.	Romero	Adventicio	Arbusto perenne
	Lauraceae	<i>Persea americana</i> Mill.	Palta	Adventicio	Árbol perenne
	Lythraceae	<i>Lagerstroemia indica</i> L.	Árbol de júpiter	Adventicio	Árbol perenne
	Malvaceae	<i>Malva</i> sp.	Malva	Adventicio	--
	Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea glabra</i> Choisy	Bougainvillea	Adventicio	Arbusto perenne
	Oleaceae	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	Fresno	Adventicio	Árbol caduco

		<i>Ligustrum lucidum</i> W.T. Aiton	Ligustro	Adventicio	Árbol perenne
	Phytolaccaceae	<i>Phytolacca dioica</i> L.	Ombú	Adventicio	Árbol caduco
	Pittosporaceae	<i>Pittosporum tobira</i> (Thunb.) W.T. Aiton	Pitosporo	Adventicio	Arbusto perenne
	Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i> L.	Siete venas	Adventicio	Hierba perenne
		<i>Veronica persica</i> Poir.	Verónica	Adventicio	Hierba anual
	Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i> Molina	Quillay	Nativo	Árbol perenne
	Rosaceae	<i>Rosa</i> sp.	Rosa	Adventicio	Arbusto perenne
	Rutaceae	<i>Citrus × limon</i> (L.) Osbeck	Limón	Adventicio	Árbol perenne
		<i>Citrus × sinensis</i> (L.) Osbeck	Naranja	Adventicio	Árbol perenne
	Scrophulariaceae	<i>Myoporum laetum</i> G. Forst.	Mioporo	Adventicio	Arbusto perenne
	Solanaceae	<i>Datura stramonium</i> L.	Chamico	Adventicio	Hierba anual
	Strelitziaceae	<i>Strelitzia reginae</i> Aiton	Ave del paraíso	Adventicio	Arbusto perenne
Magnoliophyta-Liliopsida	Amarylidaceae	<i>Narcissus</i> L.	Narciso	Adventicio	Hierba perenne
	Arecaceae	<i>Phoenix canariensis</i> Wildpret	Palmera canaria	Adventicio	Árbol perenne
	Poaceae	<i>Holcus lanatus</i> L.	Pasto miel	Adventicio	Hierba anual
		<i>Lolium perenne</i> L.	Lolium	Adventicio	Hierba perenne
		<i>Poa annua</i> L.	Piojillo	Adventicio	Hierba anual

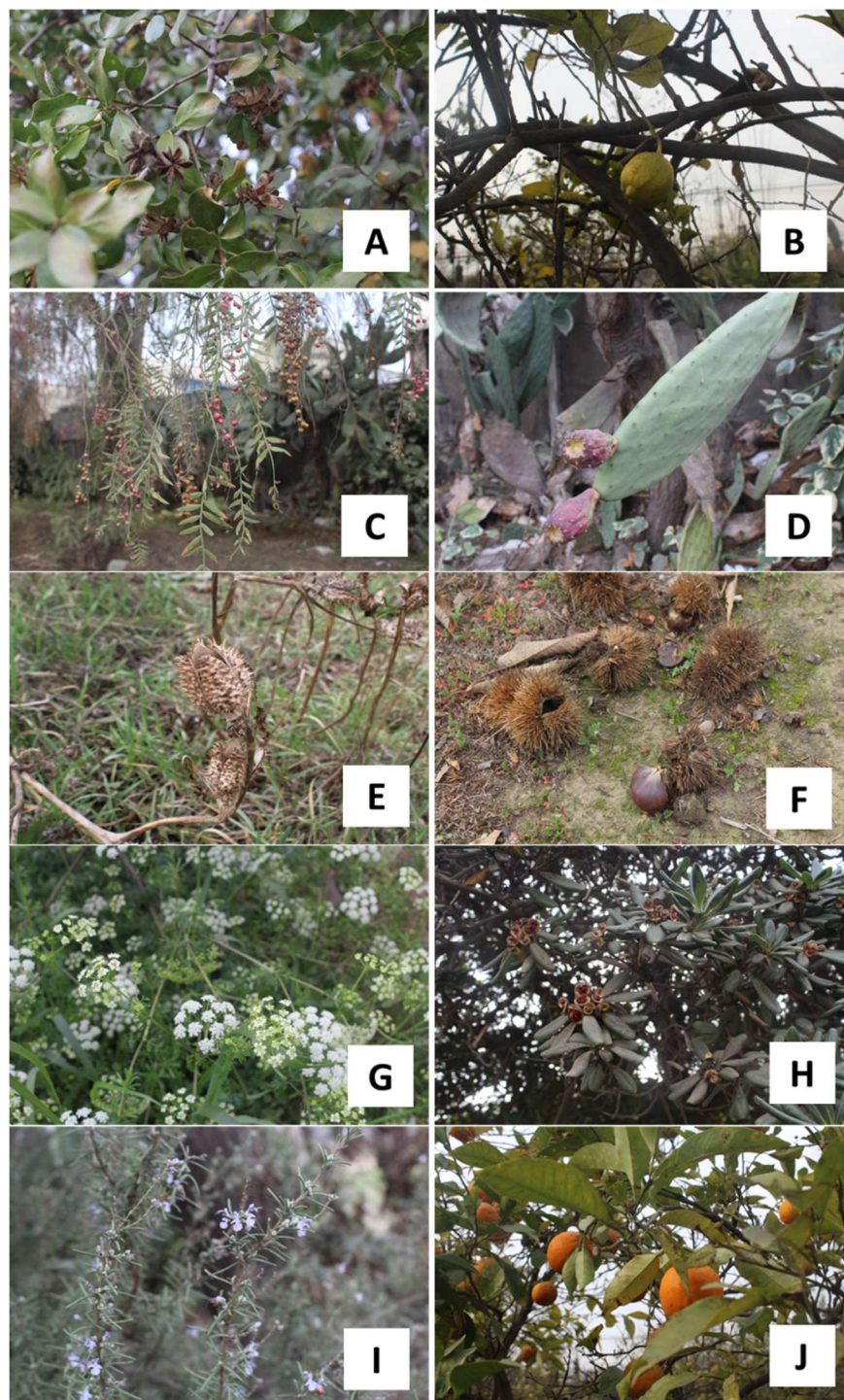
Fuente: Elaboración propia

Cabe destacar que ninguna de las especies registradas en el área de estudio se encuentra clasificada en alguna categoría de conservación de acuerdo a los catorce Decretos Supremos regulados por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA); así como tampoco en alguna de las categorías propuestas en los instrumentos indicativos aplicables para el área de estudio.

En la

Figura 5-10 se puede apreciar un set fotográfico de algunas de las especies de flora vascular identificadas en el área de estudio.

Figura 5-10 Fotografías de especies de flora vascular registradas en el área de estudio



Fuente: Elaboración propia. Simbología: A: *Quillaja saponaria* Molina; B: *Citrus × limon* (L.) Osbeck; C: *Schinus molle* L. var. *molle*; D: *Opuntia ficus-indica* (L.) Mill. f. *ficus-indica*; E: *Datura stramonium* L.; F: *Castanea sativa* Mill.; G: *Conium maculatum* L.; H: *Pittosporum tobira* (Thunb.) W.T. Aiton; I: *Rosmarinus officinalis* L.; J: *Citrus × sinensis* (L.) Osbeck

6. CONCLUSIONES

Se registraron un total de 36 especies de plantas vasculares en el área de estudio, de las cuales el 86% corresponden a especies adventicias (exóticas), el 11% a especies nativas y solo el 3% corresponde a especie especies naturalizadas. Cabe destacar que todas las especies fueron plantadas con fines ornamentales y productivos agrícolas dentro del área de estudio y que actualmente se encuentran sin manejo ni cuidado. En relación al tipo biológico de las especies registradas; la mayoría (47%) corresponden especies arbóreas, seguido por el tipo biológico herbáceo (28%) en donde existen en su mayoría especies herbáceas malezas que se han incorporado al paisaje producto del abandono ornamental y productivo del área.

Ninguna de las especies de planta vasculares se encuentra clasificada en alguno de los Decretos de Clasificación de Especies del MMA, así como tampoco en los instrumentos indicativos aplicables para el área de estudio.

En relación a recubrimiento de área de estudio, fue posible identificar 5 unidades bien diferenciadas entre sí, las cuales corresponden a otras arborescentes, arboricultura de riego (plantaciones de J, regia), áreas de uso antrópico, cítricos de riego (limones y naranjos) y praderas naturales con presencia de especies herbáceas invasoras. Ninguna de estas unidades corresponde a ningún caso a la vegetación natural potencial definida para el área de estudio.

De acuerdo con lo registrado en el área de estudio para el componente flora y vegetación, no existe ningún elemento sensible a afectar, así como tampoco algún requerimiento ligado a algún permiso ambiental sectorial.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Benoit I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. CONAF. Santiago, Chile. 157 pp.
- Etienne M, C Prado. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). Ciencias Agrícolas N °10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Santiago, Chile. Universidad de Chile. 117 pp.
- Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Santiago, Chile, Editorial Universitaria. 165 pp.
- Godron M, Ph Daget, L Emberger, E Le Floch, G Long, J Poissonet, Ch Sauvage, JP Wacquant. 1968. Code pour le relevé méthodique de la végétation et du milieu. Paris, France. C.N.R.S (Centre National de la recherche scientifique. 293 pp.
- Luebert F, P Pliscoff. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Segunda Edición. Santiago, Chile. Editorial Universitaria. 316 pp.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R Rodríguez, O Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile. In Núñez H, R Meléndez, V Maldonado eds. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47: 47-68.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2007. Decreto Supremo N ° 151/2006. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Clasificación de especies según conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 50/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2008. Decreto Supremo N ° 51/2008. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- República de Chile. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de especies según su estado de conservación, 2009. Decreto Supremo N ° 23/2009. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Rodríguez, R., Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sánchez, P. y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Gayana Botánica 75(1): 1-430pp.
- Rodríguez, R., Ramírez, C., Flores, J., Barrera, E. y Baeza, C. 1998. Categorías de Conservación de las Pteridophytas Nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural, Chile 47: 23-46.
- Zuloaga, F., Morrone, O. y Belgrano, M. (eds.) 2008a. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 1. Pteridophyta, Gymnospermae y Monocotyledoneae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 1-983.
- Zuloaga, F., Morrone, O. y Belgrano, M. (eds.) 2008b. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 2. Dicotyledoneae: Acanthaceae – Fabaceae (Abarema – Schizolobium). Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 985-2286.
- Zuloaga, F., Morrone, O. y Belgrano, M. (eds.) 2008c. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Volumen 3. Dicotyledoneae: Fabaceae (Senna - Zygia) – Zygophyllaceae. Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden 107: 2287-3348.